

Universidad San Carlos de Guatemala

Prácticas iniciales

Sección C



Manual técnico

Yessenia Crystabel Mazariegos Carranza

Carné: 202503403

Fecha: 30/7/2026

Objetivos

Objetivo general

Realizar correctamente el mantenimiento preventivo de una computadora portátil mediante procedimientos seguros que permitan conservar el buen funcionamiento de sus componentes de hardware.

Objetivos específicos

- Identificar los principales componentes internos de una laptop.
- Conocer las herramientas necesarias para el mantenimiento preventivo.
- Aplicar medidas de seguridad antes de manipular el hardware.
- Ejecutar correctamente el proceso básico de limpieza.
- Prolongar la vida útil del equipo mediante buenas prácticas de mantenimiento.

Componentes de la Laptop

Componente	Descripción	Función
Procesador (CPU)	Intel Pentium N3710	Ejecuta las instrucciones del sistema y coordina el funcionamiento del equipo.
Memoria RAM	4 GB DDR3L	Almacena temporalmente la información utilizada por el sistema operativo y las aplicaciones.
Almacenamiento SSD	Kingston SSD 480 GB	Guarda el sistema operativo, programas y archivos del usuario con alta velocidad de lectura y escritura.
Tarjeta Madre	Hewlett-Packard (HP)	Interconecta todos los componentes internos y permite la comunicación entre ellos.
Fuente de Poder	Adaptador HP de 45 W	Suministra energía eléctrica al equipo y permite la carga de la batería.
Sistema de Enfriamiento	Ventilador y disipador	Mantiene temperaturas adecuadas para evitar sobrecalentamientos.

Herramientas necesarias

Herramienta	Uso
Destornilladores de precisión	Retirar la cubierta y componentes internos.
Aire comprimido	Eliminar polvo acumulado en ventiladores, disipadores y puertos.
Pasta térmica	Mejorar la transferencia de calor entre el procesador y el disipador cuando sea necesario reemplazar la existente.
Limpia contactos	Limpiar conectores y contactos eléctricos sin dejar residuos.
Brocha antiestática (opcional)	Retirar polvo delicadamente sin dañar los componentes.

Medidas de seguridad

- Apagar completamente la laptop.
- Desconectar el cargador.
- Desconectar la batería si es posible.
- Descargar la electricidad estática antes de tocar los componentes.
- Trabajar sobre una superficie limpia y seca.
- Utilizar herramientas adecuadas.
- No aplicar líquidos directamente sobre los componentes.
- Organizar los tornillos para evitar pérdidas.

Procedimiento de mantenimiento preventivo

Paso 1. Apagar y desconectar la laptop

Apague completamente el equipo desde el sistema operativo y espere unos segundos para asegurarse de que todos los componentes hayan dejado de funcionar.

Posteriormente, desconecte el cargador y retire cualquier dispositivo externo conectado, como memorias USB, discos externos, mouse o cables de red.

Si el modelo de la laptop lo permite, retire también la batería antes de continuar.

Paso 2. Descargar la electricidad estática

Antes de tocar cualquier componente interno, descargue la electricidad estática acumulada en su cuerpo tocando una superficie metálica conectada a tierra o utilizando una pulsera antiestática. Esta medida ayuda a proteger los circuitos electrónicos, ya que una pequeña descarga electrostática puede dañar componentes sensibles como la memoria RAM o la tarjeta madre.

Paso 3. Desmontar la tapa inferior de la laptop

Utilizando el destornillador adecuado, retire cuidadosamente todos los tornillos de la cubierta inferior de la laptop. Coloque los tornillos en un recipiente o bandeja para evitar su pérdida. Una vez retirados, levante la tapa con cuidado, evitando ejercer fuerza excesiva que pueda romper las pestañas de plástico o dañar la carcasa.

Paso 4. Inspección visual de los componentes

Con la laptop abierta, realice una inspección general del interior del equipo. Verifique si existe acumulación de polvo en el ventilador, disipador de calor, rejillas de ventilación o tarjeta madre. También observe el estado de los cables, conectores y tornillos para identificar posibles daños o piezas sueltas.

Paso 5. Limpieza de los componentes internos

Utilice aire comprimido para remover el polvo acumulado en el ventilador, disipador de calor, tarjeta madre y demás componentes. Realice disparos cortos de aire manteniendo el envase en posición vertical y evitando acercarlo demasiado a los componentes.

Si existe suciedad en conectores eléctricos, aplique una pequeña cantidad de limpiacircuitos sobre el área correspondiente y espere unos segundos para que el producto se evapore completamente.

En caso de utilizar una brocha antiestática, limpie suavemente las superficies para retirar el polvo restante sin ejercer presión.

Paso 6. Reemplazo de la pasta térmica (cuando sea necesario)

Si durante el mantenimiento se desmontó el sistema de enfriamiento, retire cuidadosamente la pasta térmica antigua del procesador y del disipador utilizando un paño sin pelusa ligeramente humedecido con alcohol isopropílico.

Una vez limpias ambas superficies, aplique una pequeña cantidad de pasta térmica nueva en el centro del procesador. Al reinstalar el disipador, la presión distribuirá uniformemente la pasta, mejorando la transferencia de calor.

Paso 7. Reensamblaje del equipo

Después de finalizar la limpieza, vuelva a conectar todos los componentes que hayan sido retirados y coloque nuevamente la cubierta inferior de la laptop. Atornille cada tornillo en su posición correspondiente sin aplicar fuerza excesiva para evitar dañar la carcasa o barrer las roscas.

Paso 8. Verificación del funcionamiento

Conecte nuevamente el cargador y encienda la laptop. Compruebe que el sistema operativo inicie correctamente y que el ventilador funcione de manera normal. Verifique que no existan ruidos extraños, temperaturas elevadas o mensajes de error durante el arranque.

Si es posible, supervise la temperatura del procesador mediante una herramienta de monitoreo para confirmar que el sistema de enfriamiento esté funcionando correctamente.

Recomendaciones para la limpieza

- Realizar mantenimiento cada seis meses o con mayor frecuencia si el equipo se utiliza en ambientes con mucho polvo.
- No utilizar agua ni productos abrasivos.
- No ejercer presión sobre la tarjeta madre ni sobre los módulos de memoria.
- Evitar tocar los contactos dorados de la RAM o del SSD.
- Mantener limpias las rejillas de ventilación.

Recomendaciones para el cuidado del equipo

- No bloquear las salidas de ventilación.
- Utilizar la laptop sobre superficies firmes y planas.
- Mantener actualizado el sistema operativo y los controladores.
- Evitar golpes y caídas.
- Utilizar un protector contra sobretensiones para el cargador.
- Realizar copias de seguridad periódicas de la información importante.

Conclusiones

1. El mantenimiento preventivo permite conservar el rendimiento y prolongar la vida útil de una computadora portátil, reduciendo la posibilidad de fallos ocasionados por el polvo o el sobrecalentamiento.
2. La correcta identificación de los componentes internos facilita la realización de procedimientos de mantenimiento de forma segura y ordenada.
3. La aplicación de medidas de seguridad y el uso de herramientas adecuadas disminuyen el riesgo de dañar los componentes electrónicos durante el proceso de limpieza.

Bibliografía

- HP. (2026). *HP Support*. <https://support.hp.com>
- Intel Corporation. (2026). *Intel® Pentium Processor Documentation*. <https://www.intel.com>
- Kingston Technology. (2026). *Solid State Drives (SSD)*. <https://www.kingston.com>
- Microsoft. (2026). *Windows Device Care and Maintenance*. <https://support.microsoft.com>

Anexos







